

Filtro: bajada $\tau = 4,7 \mu s$ · subida hasta umbral $\approx 26 \mu s \cdot f_c \approx 34 \text{ kHz} \cdot f \text{ máx. del sensor } 1,5 \text{ kHz}$

U1
NodeMCU ESP-32S v1.1
zócalo 2 × 19, 2,54 mm

Conexiones de alimentación y control:

- A1: +5V → +5V_ESP
- A19: +3V3
- A6: GND
- B13: GND
- B19: GND
- A18: EN → EN
- A17: SENSE12 → GPIO36

Conexiones de interfaz (GPIOs):

- A10: GPIO26 → GATE_DRV
- A9: GPIO27 → FLOW
- A8: GPIO14 → CFG
- B5: GPIO2 → SRV
- B10: GPIO5 → SPI_SDA
- B11: GPIO18 → SPI_SCK
- B18: GPIO23 → SPI_MOSI
- B12: GPIO19 → SPI_MISO
- B17: GPIO22 → SPI_RST

Pos.: A/B = fila, n = desde el USB

No conectar: GPIO0, GPIO12, GPIO15, GPIO6-11

The diagram shows a control circuit for a solenoid valve. A 12V DC source is connected to a 4k7 resistor (R6) and the positive terminal of a solenoid valve (J3). The negative terminal of the solenoid valve is connected to the emitter of an NPN transistor (Q1, AO3400A). The base of the transistor is connected to a 10k resistor (R2) and the output of a microcontroller (GPIO26). The collector of the transistor is connected to the positive terminal of the solenoid valve. A diode (D4, S1M) is connected in parallel with the solenoid valve to protect it from back EMF. An LED (LED3, ámbar VÁL.V.) is connected in series with the solenoid valve to provide visual feedback.

R2 mantiene Q1 abierto con GPIO26 en alta impedancia (válvula cerrada).

J5
1×8 2,54 · NM

Pin	Signal	Notes
1	SDA	SPI_SDA
2	SCK	SPI_SCK
3	MOSI	SPI_MOSI
4	MISO	SPI_MISO
5	IRQ	Not connected (marked with X)
6	GND	Ground
7	RST	SPI_RST
8	3V3	+3V3

1. Redes con el mismo nombre están unidas. Todas las masas son una sola red; las de 12 V y 5 V se unen en un único punto junto a J1.
2. Referencias y redes según GRIFO-HW-001 Rev A, sección 7.
3. D4 a menos de 10 mm de J3. Lazo J3 → Q1 → GND → J1 mínimo.
4. D5, R3, R4, C5 y U2 junto a J4. C4 junto al pin 5V de U1.
5. NM = no montar. JP1 de fábrica en 1-2 (VSENSOR = 5 V).
6. LED4: $V_F \leq 2,2 \text{ V}$ (no azul). R11/R12 al 1 %. D1 y F1 con $\geq 2 \text{ cm}^2$ de cobre.
7. Mando de válvula activo alto (GPIO26 = 1 → válvula energizada).

Formato
A3